



TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Objetivo:

Demostrar dominio en la gestión de repositorios mediante Git/GitHub (incluyendo manejo de ramas y resolución de conflictos) y maquetar una interfaz web semántica, accesible y multimedia utilizando exclusivamente HTML5.

Escenario profesional:

Han sido contratados como desarrolladores frontend junior por el Ministerio de Educación de Salta. Su primera tarea es desarrollar la maqueta (esqueleto) del nuevo “Portal de prácticas profesionalizantes para Analistas de Sistemas”. El proyecto debe realizarse siguiendo un flujo de trabajo estricto de control de versiones y el documento final debe contener información estructurada, multimedia optimizada, recolección de datos y tablas de horarios.

Fase 1: Entorno de trabajo y autenticación

1. Ingresen a su cuenta de GitHub y creen un repositorio privado llamado *portal_practicas_apellido*.
2. Asegúrense de tener un Personal Access Token (PAT) vigente con los permisos de repo habilitados.
3.
 - a) Abran Git Bash en su computadora y clonen el repositorio vacío.
 - b) Posicionados en la carpeta del proyecto, creen y muévase a una nueva rama llamada *desarrollo-interfaz*. Todo el trabajo de código de las siguientes fases debe realizarse exclusivamente en esta rama.

Fase 2: Estructura, navegación y textos

1. Creen el archivo *index.html* con la estructura estándar de HTML5. El idioma debe estar en español y el título de la pestaña debe ser “*Portal de prácticas – Salta*”.
2. Menú de navegación (Enlaces):
 - a) Usando una lista desordenada sin viñetas (*<ul style="list-style-type: none">*), creen un menú de navegación en la parte superior.
 - b) Cada elemento de la lista (**) debe contener un hipervínculo interno (ancla con *#*) que apunte a las secciones: *Institución*, *Plan de estudios*, *Multimedia*, y *Registro*.
3. Contenido textual:
 - a) Desarrollen el contenido de la sección *Institución* utilizando encabezados jerárquicos (desde *<h1>* para el título principal hasta al menos un *<h3>*).

- b) Utilicen párrafos descriptivos y resalten al menos 3 conceptos clave de Análisis de Sistemas utilizando las etiquetas semánticas `<strong>` y `<em>`.
- 4. Listas de descripción:
 - a) Agreguen una sección que defina 3 lenguajes de programación o tecnologías. Utilicen la estructura de lista de descripción (`<dl>`, `<dt>`, `<dd>`).

Fase 3: Organización de datos

- 1. Tabla semántica (Plan de estudios):
 - a) En la sección Plan de Estudios, maqueten una tabla que muestre las materias del semestre.
 - b) La tabla debe tener obligatoriamente un título (`<caption>`), una cabecera (`<thead>` con `<th>`) y un cuerpo (`<tbody>` con `<td>`).
 - c) Columnas requeridas: *Materia*, *Profesor*, *Carga Horaria*. (Utilicen `border="1"` temporalmente para visualizarla).
- 2. Lista ordenada (Requisitos): Creen una lista ordenada (`<ol>`) de 5 pasos para inscribirse a las prácticas. Inviertan el orden numérico utilizando el atributo `reversed` (5, 4, 3, 2, 1).

Fase 4: Multimedia optimizada

En la sección Multimedia, deben integrar los siguientes elementos demostrando buenas prácticas:

- 1. Imagen local: Inserten el logotipo de una institución (guarden la imagen en su carpeta). Deben incluir los atributos `alt`, `width`, `height` y `loading="lazy"`.
- 2. Video local: Integren un pequeño video descriptivo usando `<video>`. Debe contar con controles (`controls`), estar silenciado (`muted`) y tener una imagen de portada fija (`poster`). Utilicen la etiqueta `<source>` en su interior.
- 3. Audio externo/local: Incrusten un archivo de audio (`<audio>`) que no se precargue automáticamente (`preload="none"`) y tenga controles visibles.
- 4. Mapa interactivo: Embeban un mapa de Google Maps (`<iframe>`) apuntando a una institución educativa o entidad gubernamental de la ciudad de Salta.

Fase 5: Recolección de datos

En la sección Registro, maqueten un formulario estructurado (usando el método POST) que contenga:

- 1. Campos de texto básicos para Nombre y Apellido (obligatorios mediante `required`).

2. Un campo numérico para el DNI con un límite de caracteres (*maxlength*).
3. Un campo de correo electrónico (*type="email"*).
4. Una lista desplegable (*<select>*) para elegir el Turno (Mañana, Tarde, Noche). La opción "Seleccione un turno" debe estar deshabilitada pero mostrada por defecto.
5. Botones de opción múltiple (*Radio buttons*) para elegir la Sede (solo se debe poder marcar una).
6. Casillas de verificación (*Checkboxes*) para las Tecnologías de interés (al menos 4 opciones, una marcada por defecto con *checked*).
7. Un área de texto grande (*<textarea>*) para comentarios adicionales.
8. Un botón de envío semántico (*<button type="submit">*).

Todos los inputs deben estar correctamente vinculados a su *<label>* mediante los atributos *id* y *for*, y poseer su atributo *name*.

Fase 6: Git flow y resolución de conflictos

1. Agreguen y comiteen todo el trabajo en su rama *desarrollo-interfaz*.
2. Generación del conflicto:
 - a) Vuelvan a la rama *master/main* (*git checkout master*).
 - b) Abran el archivo *index.html* (notarán que está vacío o incompleto). Escriban un *<h1>* que diga "Sitio en construcción" en la misma línea donde en su otra rama pusieron el título principal, guarden y hagan un commit rápido.
3. El choque y la solución:
 - a) Estando en *master*, intenten traer el trabajo terminado: *git merge desarrollo-interfaz*.
 - b) Git detendrá la fusión por un conflicto de contenido. Abran Visual Studio Code, identifiquen los marcadores (*<<<<<<*, *=====*, *>>>>>>*), borren el código de "Sitio en construcción", quédense con su trabajo completo, guarden y finalicen el commit de resolución.
4. Ejecuten el comando correspondiente para subir la rama principal unificada (*git push*) hacia su repositorio remoto en GitHub.

Criterios de entrega:

Deberán enviar la URL del repositorio de GitHub. Se evaluará el historial de commits, la existencia de la resolución del conflicto (Merge conflict), la indentación del código, la accesibilidad de las etiquetas y el uso exclusivo de HTML5 sin estilos CSS.